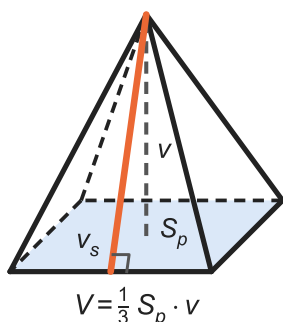
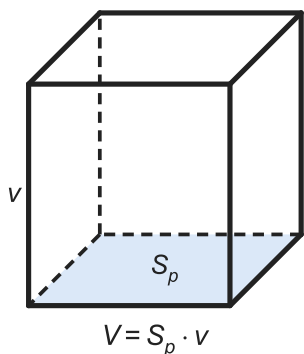


Zapamatuj si

- Hranol: $V = S_p \cdot v$, $S = 2S_p + S_{pl}$; válec: $V = \pi r^2 v$, $S = 2\pi r(r + v)$.
- Jehlan: $V = \frac{1}{3}S_p \cdot v$, $S = S_p + S_{pl}$; kužel: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$, $S = \pi r(r + s)$.

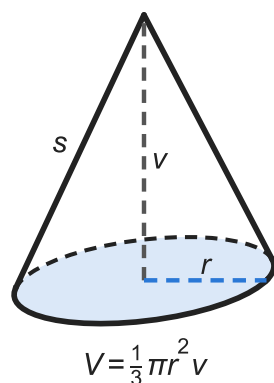
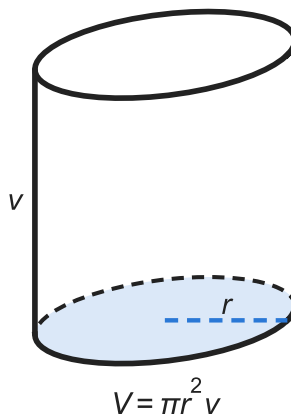
- Koule: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$.
- Kužel: $s = \sqrt{r^2 + v^2}$; jehlan: $v_s = \sqrt{v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$.
- Podobná tělesa: $S' = k^2 S$, $V' = k^3 V$.
- Jednotky: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$, $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ l}$.

Hranol a jehlan se stejnou podstavou a výškou



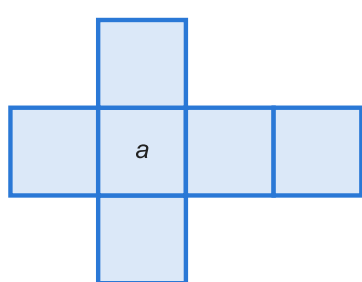
Jehlan má třetinu objemu hranolu: krychli lze rozdělit na 3 shodné jehlany se společným vrcholem G. Stěnová výška v_s není výška tělesa v .

Válec a kužel se stejnou podstavou a výškou

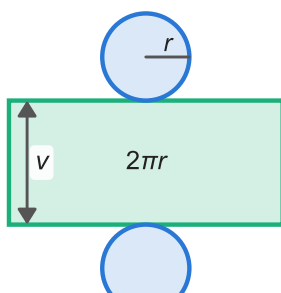


Kužel má třetinu objemu válce. Strana kužele s je přepona v trojúhelníku s odvěsnami r a v .

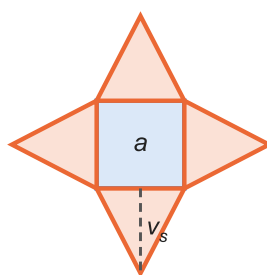
Sítě těles: povrch = součet obsahů všech stěn



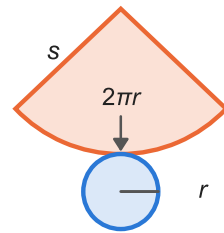
krychle: $S = 6a^2$



válec: $S = 2\pi r^2 + 2\pi r v$



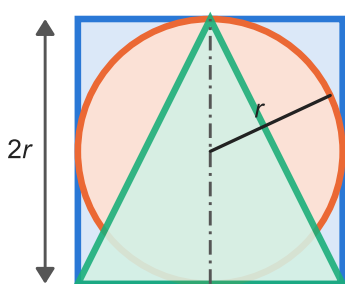
jehlan: $S = a^2 + 4 \cdot \frac{a v_s}{2}$



kužel: $S = \pi r^2 + \pi r s$

Plášť válce je obdélník $2\pi r \times v$, plášť kužele kruhová výseč s poloměrem s a obloukem $2\pi r$, plášť jehlanu tvoří 4 trojúhelníky s výškou v_s .

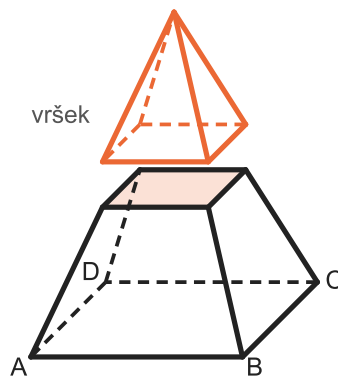
Kužel, koule a válec: 1 : 2 : 3



		poměr
kužel	$\frac{2}{3}\pi r^3$	1
koule	$\frac{4}{3}\pi r^3$	2
válec	$2\pi r^3$	3

Koule vepsaná do válce s výškou $2r$ a kužel se stejnou podstavou a výškou (osový řez). Koule má $\frac{2}{3}$ objemu válce.

Komolý jehlan a podobnost



$k = \frac{1}{2}$ (řez v polovině výšky)

řez: $S_1 = k^2 S_p = \frac{1}{4} S_p$

vršek: $V_1 = k^3 V = \frac{1}{8} V$

komolý jehlan: $V - \frac{1}{8} V = \frac{7}{8} V$

Řez rovnoběžný s podstavou odřízne jehlan podobný původnímu. Komolý jehlan = velký jehlan - malý jehlan.